



MAÎTRISER EXCEL

pour l'Analyse de Données

Du Nettoyage de Données au Dashboard Interactif Professionnel

by **Medoune**

Formateur en Analyse de Données & Expert Excel



4 Modules

Progressifs



9 Séances

de 2h chacune



1 Dataset

Fil rouge



Portfolio

GitHub final

Table des Matières

MODULE 1 Fondations & Nettoyage des Données

Séance 1 : Découverte du Dataset & Audit de Qualité

Séance 2 : Nettoyage des Données Partie 1

Séance 3 : Nettoyage Partie 2 & Structuration

MODULE 2 Analyse & Formules Avancées

Séance 4 : Formules d'Analyse Calculer des KPIs

Séance 5 : Tableaux Croisés Dynamiques

MODULE 3 Visualisation & Dashboard

Séance 6 : Graphiques Professionnels

Séance 7 : Construction du Dashboard Interactif

MODULE 4 Évaluation & Portfolio

Séance 8 : Examen Final sur Dataset Inconnu

Séance 9 : Portfolio GitHub

Conclusion & Prochaines Étapes

MODULE 1 FONDATIONS & NETTOYAGE DES DONNÉES

Séances 1 à 3

Apprendre à faire confiance à ses données avant tout calcul

SÉANCE 1 Découverte du Dataset TradeCo & Audit de Qualité

□ Durée : 2 heures | □ Date de rendu : avant la séance suivante

□ Objectif de la séance

- Ouvrir et explorer le fichier TradeCo sans rien modifier.
- Apprendre à naviguer efficacement dans un grand tableau Excel.
- Identifier et documenter tous les problèmes de qualité des données.

1.1 Qu'est-ce qu'un fichier de données ? Comprendre TradeCo

Avant toute analyse, il faut comprendre ce que l'on a entre les mains. Le fichier TradeCo est un fichier de ventes d'une entreprise commerciale fictive. Il contient environ 2 045 lignes représentant des commandes passées entre janvier 2023 et décembre 2024.

Chaque ligne représente une commande unique avec : un identifiant, une date, un vendeur, une région, un produit, une quantité, un prix, et un statut.

► Les colonnes du fichier TradeCo

Colonne	Description
ID_Commande	Numéro unique de chaque commande c'est votre clé primaire
Date_Commande	Date à laquelle la commande a été passée
Vendeur	Nom du commercial qui a réalisé la vente
Région	Zone géographique : Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack
Catégorie	Famille de produit : Électronique, Alimentation, Habillement, Mobilier, Cosmétique
Produit	Nom exact du produit vendu (40 produits différents)
Quantité	Nombre d'unités commandées
Prix_Unitaire	Prix de vente d'une unité en FCFA

Remise_%	Taux de remise accordé (0%, 5%, 10%, 15% ou 20%)
CA_Brut	Formule : Quantité × Prix_Unitaire
CA_Net	Formule : CA_Brut × (1 - Remise_% / 100)
Statut_Commande	État : Livré, En cours, Annulé, En attente
Mode_Paiement	Moyen de paiement : Espèces, Mobile Money, Virement, Chèque

EXERCICE 1.1 Première exploration (10 min)

1. Ouvrez le fichier TradeCo_Dataset_Formation.xlsx.
2. Cliquez sur la feuille 'Données_Brutes'.
3. Utilisez Ctrl+Fin pour aller à la dernière cellule utilisée. Notez le numéro de ligne.
4. Utilisez Ctrl+Home pour revenir en A1.
5. Cliquez sur chaque en-tête de colonne et notez ce que vous observez dans la barre de formule.
6. Question : Combien de colonnes contient ce tableau ? Quel est son nombre exact de lignes ?

1.2 Navigation efficace dans Excel

Naviguer efficacement est la première compétence à maîtriser. Avec 2 000+ lignes, il est impensable de faire défiler manuellement.

► Raccourcis de navigation essentiels

Raccourci	Action
Ctrl + Home	Aller à la cellule A1 (début du tableau)
Ctrl + Fin	Aller à la dernière cellule utilisée (trouve la taille du tableau)
Ctrl + →	Sauter jusqu'à la prochaine cellule non-vide à droite
Ctrl + ↓	Sauter jusqu'à la prochaine cellule non-vide en bas
Ctrl + Shift + L	Filtrer très utile pour trouver les cellules vide
Ctrl + F	Rechercher un contenu dans toute la feuille
Ctrl + H	Rechercher ET remplacer outil de nettoyage puissant
Ctrl + Z	Annuler la dernière action votre bouclier anti-erreurs !

► Figer les volets pour garder les en-têtes visibles

Avec 2 000 lignes, les en-têtes disparaissent dès que vous faites défiler. Il faut les figer.

1. Cliquez sur la cellule A2 (la première ligne de données, sous les en-têtes).
2. Allez dans l'onglet Affichage du Ruban.
3. Cliquez sur 'Figer les volets' → 'Figer les volets'.
4. Maintenant faites défiler : la ligne 1 reste toujours visible !

❏ Conseil Pro

Si vous avez aussi une première colonne avec les ID que vous voulez garder visible, cliquez sur B2 avant de figer. Cela figera à la fois la ligne 1 ET la colonne A.

Pour défiger : Affichage → Figer les volets → Libérer les volets.

❏ EXERCICE 1.2 Navigation et volets figés (10 min)

1. Avec le fichier TradeCo ouvert sur 'Données_Brutes', figez les volets sur la cellule B2.
 2. Faites défiler jusqu'à la ligne 500. Vérifiez que la ligne 1 est toujours visible.
 3. Utilisez Ctrl+Fin pour trouver la dernière cellule utilisée.
 4. Revenez en A1 avec Ctrl+Home.
 5. Utilisez Ctrl+F pour rechercher le mot 'Dakar'. Combien de résultats trouvez-vous ?
- (Note : il y aura PLUS de résultats que prévu à cause des variantes c'est normal, c'est intentionnel !)

1.3 Activer et utiliser les Filtres automatiques

Les filtres automatiques sont votre outil de première exploration. Ils permettent de voir rapidement ce que contient chaque colonne sans modifier les données.

► Activer les filtres

5. Cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau (ex : A1).
6. Onglet Données → bouton 'Filtrer'. Des petites flèches apparaissent sur chaque en-tête.
7. Ou utilisez le raccourci clavier : Ctrl+Shift+L.

► Utiliser les filtres pour détecter les anomalies

La technique la plus rapide pour détecter les incohérences : ouvrez le menu déroulant d'une colonne et regardez la liste des valeurs uniques.

8. Cliquez sur la flèche de la colonne 'Vendeur'.
9. Vous verrez apparaître toutes les valeurs uniques de cette colonne.

10. Observez : vous verrez 'Amadou Diallo', 'amadou diallo', 'AMADOU DIALLO', 'A. Diallo' ce sont des doublons qui ne se ressemblent pas !

11. Répétez pour les colonnes Région, Catégorie, Statut_Commande.

□ Ce que vous allez découvrir dans TradeCo

Dans la colonne Vendeur : même personne écrite de 3 à 4 façons différentes.

Dans la colonne Région : 'Dakar', 'dakar', 'DAKAR', 'Dkr', 'Dakar ' (avec espace).

Dans la colonne Catégorie : 'Électronique', 'electronique', 'Elec', 'ÉLECTRONIQUE'.

Dans la colonne Statut : 'Livré', 'livré', 'LIVRÉ', 'Livre'.

Ces incohérences CASSENT tous vos calculs futurs. Voilà pourquoi on nettoie d'abord.

□ EXERCICE 1.3 Audit par filtres (25 min)

1. Activez les filtres automatiques sur la feuille Données_Brutes.

2. Pour chaque colonne ci-dessous, ouvrez le menu déroulant et listez toutes les variantes différentes :

Vendeur : combien de variantes différentes trouvez-vous pour chaque nom ?

Région : listez toutes les façons dont 'Dakar' est écrit.

Catégorie : listez toutes les variantes de 'Électronique'.

Statut_Commande : combien de valeurs uniques y a-t-il ?

3. Regardez la colonne Prix_Unitaire : certaines valeurs ont l'air bizarre ? Filtrez pour les trouver.

4. Regardez la colonne Quantité : y a-t-il des valeurs négatives ?

5. Notez tout dans votre Fiche d'Audit (voir exercice suivant).

1.4 Créer une Fiche d'Audit de qualité des données

Un analyste de données ne modifie jamais un fichier sans avoir d'abord documenté tous les problèmes identifiés. Cette fiche d'audit est votre feuille de route pour le nettoyage.

► Structure de la Fiche d'Audit

Champ	Description
Colonne	Nom de la colonne concernée
Type de problème	Doublon / Incohérence / Format / Valeur manquante / Valeur aberrante
Description	Exemple concret du problème trouvé
Nb lignes affectées	Estimation du nombre de lignes concernées

Action prévue	Ce que vous allez faire pour corriger (séance 2-3)
---------------	--

❑ Comment estimer le nombre de lignes affectées ?

Méthode rapide : activez le filtre sur la valeur problématique (ex: 'amadou diallo'), puis regardez le bas de l'écran Excel affiche 'X lignes trouvées sur 2045'.

Ou utilisez la formule =NB.SI(C:C;"*diallo*") dans une cellule vide. (Note : sur Excel français, utilisez le point-virgule ; et non la virgule. Le * est un joker qui capture toutes les variantes.)

❑ EXERCICE 1.4 Rédiger la Fiche d'Audit (30 min)

1. Dans le fichier TradeCo, créez une nouvelle feuille vide : clic droit sur un onglet → 'Insérer' → 'Feuille de calcul'. (Attention : ne pas utiliser la feuille '✓Données_Propres' elle servira au nettoyage en Séance 2.)

2. Créez un tableau avec les colonnes : Colonne | Type de problème | Exemple | Nb lignes | Action prévue.

3. Remplissez le tableau pour CHAQUE problème trouvé dans Données_Brutes.

4. Vous devriez trouver au minimum 8 types de problèmes différents.

5. Renommez cette feuille '❑ Fiche_Audit' (double-clic sur l'onglet).

Indice : regardez les colonnes Vendeur, Région, Catégorie, Date, Prix, Quantité, Statut, Mode_Paiement.

1.5 Comprendre les types de données dans Excel

Excel reconnaît automatiquement 3 types de données. Comprendre ce mécanisme est fondamental car il détermine ce que vous pouvez calculer ou non.

Type	Caractéristiques et exemples
❑ TEXTE	S'aligne à GAUCHE. Commence souvent par une lettre. Ne peut pas être additionné. Exemple : 'Dakar', 'Amadou Diallo'.
❑ NOMBRE	S'aligne à DROITE. Contient uniquement des chiffres. Peut être calculé. Exemple : 85000, 15, 0.2.
❑ DATE	S'aligne à DROITE. Affichée en format date mais stockée comme un nombre entier. Exemple : 15/03/2023.
❑ NOMBRE EN TEXTE	S'aligne à GAUCHE malgré que ce soit un chiffre. Se reconnaît au petit triangle vert dans la cellule. PROBLÈME : les formules de calcul échouent !

❑ Règle d'or pour identifier le type d'une cellule

Regardez l'alignement : GAUCHE = texte, DROITE = nombre ou date.

Regardez la barre de formule : si le nombre contient '85 000 FCFA', c'est du texte, pas un nombre.

Regardez le triangle vert en coin de cellule : il signale un nombre stocké comme texte.

❑ DEVOIR À RENDRE SÉANCE 1 Fiche d'Audit complète

❑ DEVOIR À RENDRE AVANT LA SÉANCE 2

Complétez et finalisez votre Fiche d'Audit dans le fichier TradeCo :

1. La feuille 'Fiche_Audit' doit être entièrement remplie avec tous les problèmes trouvés.
2. Minimum 8 lignes dans le tableau d'audit (un problème par ligne).
3. Pour chaque problème, vous devez avoir : la colonne, le type, un exemple précis, une estimation du nombre de lignes, et votre plan d'action.
4. Ajoutez une section 'Résumé' à la fin avec : Nombre total de lignes du dataset, Nombre de colonnes, Nombre estimé de doublons, Les 3 problèmes les plus critiques selon vous.

Format de rendu : Envoyez le fichier TradeCo_Dataset_Formation.xlsx avec la feuille Fiche_Audit remplie.

Barème : /20 points Exhaustivité (10pts) + Précision des exemples (5pts) + Clarté du plan d'action (5pts)